武漢大學

本科毕业论文（设计）

诺特定理与欧拉-拉格朗日方程

姓　　名：　　马骐

学　　号：　　2020300002037

专　　业：　　数学与应用数学(弘毅班)

学　　院：　　数学与统计学院

指导教师：　　缪爽　教授

二○二四年五月

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文（设计），是本人在指导教师的指导下，严格按照学校和学院有关规定完成的。除文中已经标明引用的内容外，本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已发表及撰写的研究成果。对本论文（设计）做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承诺在论文（设计）工作过程中没有伪造数据等行为。若在本论文（设计）中有侵犯任何方面知识产权的行为，由本人承担相应的法律责任。

作者签名：高 骐　　指导教师签名：缪 燚

日　　期：2024 年 4 月 30 日

版权使用授权书

本人完全了解武汉大学有权保留并向有关部门或机构送交本论文（设计）的复印件和电子版，允许本论文（设计）被查阅和借阅。本人授权武汉大学将本论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本论文（设计）。

作者签名：高 骐　　指导教师签名：缪 燚

日　　期：2024 年 4 月 30 日

摘　　要

本篇文章首先细致介绍了介绍欧拉-拉格朗日方程的由来、应用以及其部分性质。事实上，我们熟知的物理方程多数来自于一类物理量的变分方程。其背后均遵循“最小作用量”原理。这类物理量往往含有“变量”，“位置”，“速度”，记为 $L(x,q,v)$，而形如此类的物理量被我们称之为拉格朗日量，其产生的变分方程统称为欧拉-拉格朗日方程。除此之外，本文将介绍零拉格朗日量和正则椭圆性以及正则双曲性的概念，这两者在 Choquet-Bruhat 关于爱因斯坦方程解的存在性的讨论中有着重要作用。

本篇文章的主要部分在于介绍数学家 Emmy Noether 在 20 世纪 30 年代的著名成果——诺特定理，文中将给出诺特定理的浅要介绍与证明。诺特定理由诺特在与大卫 · 希尔伯特、爱因斯坦等人关于广义相对论中的能量守恒问题的讨论中提出。在 20 世纪 60 年代之后，物理学家和数学家开始认识到该定理的广泛性，并开始进一步发展诺特定理。诺特定理最大的作用则是成功解释了守恒量的数学本质。在本部分之中，我们还将介绍几何观点下的诺特定理与诺特定理在广义相对论中的应用。

最后，本文顺着数学物理问题深入到广义相对论和爱因斯坦方程之中，我们将介绍广义相对论中的概念在数学之中的表述。从“时空”作为洛伦兹流形的定义，“因果结构”作为时空流形中的曲线，“时间”以及流逝函数，类空超平面等等。本文着重介绍希尔伯特作用原理、诺特定理应用于爱因斯坦真空方程等问题，并介绍广义相对论中的 ADM 质量等重要数学量。

关键词：诺特定理；广义相对论；ADM 质量；欧拉-拉格朗日方程；爱因斯坦真空方程

ABSTRACT

This dissertation firstly focus on the orientation of Euler-Lagrangian Equation. We will introduce the variation problems in physics and show how Euler-Lagrangian Equation plays a significant role in characterising physical systems. We will also introduce the regular elliptic point and regular parabolic point, which is significant in Choquet-Bruhat's fundamental work in the existence of solutions to Einstein's Equation.

This dissertation will mainly discuss Noether's Theorem, which is raised by Mathematician Emmy Noether in 1930s. We will give a brief introduction and proof to this theorem. The meaning of Noether's Theorem is to real the mathematical principle behind the conversed quantity. In this part, we will also introduce some developments of Noether's Thoerem, a point of view from geometry, and its application to General Relativity.

At last, we will continue to investigate General Relativity and Einstein's Equation. We shall present physical concepts in a way of mathematics. From 'spacetime' as definition of a Lorentzien Manifold to 'Causal Curve' in spacetime, 'time' fuction and lapse function. We focus on Hilbert's Action Principle, the application of Noether's Theorem, and the ADM mass.

Key words: Noether's Theorem; General Relativity; ADM Mass; Eular-Lagrangian Equation; Einstein's Vacuum Equation

目　　录

1 欧拉-拉格朗日方程 …… 1
1.1 变分问题与欧拉-拉格朗日方程 …… 1
1.2 零欧拉-拉格朗日量 …… 2
1.3 正则椭圆和正则双曲 …… 4
2 诺特定理 …… 7
2.1 诺特定理的基本信息 …… 7
2.2 几何观点下的诺特定理 …… 9
2.3 诺特定理的证明与例子 …… 10
3 时空与爱因斯坦方程 …… 12
3.1 时空流形 …… 12
3.2 希尔伯特作用原理与真空方程 …… 13
3.3 诺特定理作用于广义相对论 …… 16
4 渐进平坦流形 …… 19
4.1 ADM 质量 …… 19
4.2 正质量定理 …… 20
参考文献 …… 21
致谢 …… 22

1 欧拉-拉格朗日方程

1.1 变分问题与欧拉-拉格朗日方程

我们考虑如下变分问题: 在某一函数空间 $V = \{u : \Omega \to \mathbf{R^m}, \Omega \subset \mathbf{R^n}\}$ 中，我们定义拉格朗日量 $L = L(x, p, v)$，在一般物理模型中，$x \in \mathbf{R^n}$ 是自变量，$p \in \mathbf{R^m}$ 代表位置，$v \in \mathcal{L}(R^n, R^m)$ 是一个 $n \times m$ 的矩阵，代表速度。关于拉格朗日量的“能量积分” I 以及对应的变分问题则有如下形式:

$$\min_{u \in V} I(u) = \int_\Omega L(x, u, Du) dx \tag{1.1}$$

其中自然要求 $V \subset C^1$，在某些情况下我们也常常考虑 $V \subset W^{1,p}$ 或其他情形。L 被称为拉格朗日量（Lagrangian），在本文中，我们总是假定 L 是充分光滑的。我们寻找满足（1.1）式的函数 u:

定理 1.1.1: $V \subset C^1(\mathbf{R^n}, \mathbf{R^m})$ 时，函数 $u \in V$ 是变分问题（1.1）的解的必要条件为 u 满足欧拉-拉格朗日方程（简称 EL 方程）:

$$\frac{\partial L}{\partial p^a} - \frac{\partial}{\partial x^\mu}\left(\frac{\partial L}{\partial v^a_\mu}\right) = 0 \tag{1.2}$$

证明: u 作为极小值的必要条件为: 任意 $\tau \in V$,

$$\frac{d}{dt} I(u + \tau t)\Big|_{t=0} = 0 \tag{1.3}$$

将测试函数 τ 选取为 $C_c^\infty(\Omega)$ 中的函数，在 L 充分光滑的情况下我们可以得到如下方程:

$$\int_\Omega \frac{\partial L}{\partial p^a} \cdot \tau^a + \sum_\mu \frac{\partial L}{\partial v^a_\mu} \cdot \frac{\partial \tau^a}{\partial x^\mu} dx = 0 \tag{1.4}$$

进一步分部积分可得:

$$\int_\Omega \left[\frac{\partial L}{\partial p^a} - \frac{\partial}{\partial x^\mu}\left(\frac{\partial L}{\partial v^a_\mu}(x, u(x), Du(x))\right)\right] \cdot \tau = 0 \tag{1.5}$$

此处我们应用爱因斯坦求和记号，省略了求和符号。式（1.5）对于任意 $\tau \in C_c^\infty$ 均成立，这就导出了我们的欧拉-拉格朗日方程。

$$\frac{\partial L}{\partial p^a} - \frac{\partial}{\partial x^\mu}\left(\frac{\partial L}{\partial v^a_\mu}\right) = 0$$

□

注 1.1.1：注意此处实际上 p^a 位置代表函数 u^a，v^a_μ 位置代表微分 $\frac{\partial u^a}{\partial x_\mu}$。因此欧拉-拉格朗日方程是一类二阶偏微分方程。

注 1.1.2：我们自然可以考虑拉格朗日量中带有更高阶导的变分问题，即 $L = L(x, u, Du, D^2u \ldots, D^n u)$，通过同样的方式得到的变分方程形式如下：

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k \partial^k \Big(\frac{\partial L}{\partial (D^k u)}\Big) = 0$$

例 1.1.1：在 $\mathbf{R}^n$ 中，$u : \mathbf{R^n} \to \mathbf{R}$，考虑拉格朗日函数 $L(x, u, v) = \frac{1}{2} \cdot v_\mu^2$，我们得到调和方程:

$$\Delta u = 0 \tag{1.6}$$

例 1.1.2：如果考虑 $\mathbf{R}\times\mathbf{R}^n$ 上的函数 $u(t, x)$，拉格朗日函数为 $L(x, u, v) = \frac{1}{2}(-v_0^2 + \sum v_\mu^2)$，我们得到波动方程：

$$-u_{tt} + \Delta_x u = 0 \tag{1.7}$$

例 1.1.3：令 (M, g) 为 n 维光滑微分流形，$u : M \to \mathbf{R}$ 是 M 上的可微函数，则拉格朗日量 $L(x, u, v) = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} v_\mu v_\nu$ 诱导出如下拉格朗日方程：

$$g^{\mu\nu}\, \nabla_\mu(\partial_\nu u) = 0 \tag{1.8}$$

证明：注意此时拉格朗日方程可以视为

$$\frac{\partial L}{\partial u} - \nabla_\mu \Big(\frac{\partial L}{\partial v_\mu}\Big) = 0 \tag{1.9}$$

结合度量 g 的相容性：$\nabla g^{\mu\nu} = 0$ 可以得到式 (1.8)。 □

注 1.1.3：在 E-L 方程 (1.8) 中，若取 g 为黎曼度量，此即流形上的调和方程。若取 g 为洛伦兹度量，则该方程为波动方程。

1.2 零欧拉-拉格朗日量

$L(x, u, v)$ 被称为零拉格朗日量（null Lagrangian）[1]，如果对任意的光滑函数 $u \in C^\infty(\Omega)$，u 满足 L 所对应的欧拉-拉格朗日方程：

$$\frac{\partial L}{\partial u} - \partial_\mu \Big(\frac{\partial L}{\partial v_\mu}\Big) = 0$$

我们称两个拉格朗日量 L_1, L_2 给出同样的欧拉-拉格朗日方程，如果 $L_1 - L_2$ 是个零拉格朗日量。事实上，L_1，L_2 给出同样的欧拉-拉格朗日方程，说明其生成的欧拉-拉格朗日方程的解集相同。

命题 1.2.1：若 L 是零拉格朗日量，则积分 $I[u]=\int_\Omega L(x,u,Du)\,\mathrm{d}x$ 只取决于边界项。即如果 $u,\tilde{u}\in C^2(\bar{\Omega})$，且

$$u=\tilde{u}\quad on\ \partial\Omega$$

则有 $I[u]=I[\tilde{u}]$

证明：考虑变分函数 $f(t)=I\left[t\cdot u+(1-t)\cdot\tilde{u}\right]$：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}f(t)&=\int_\Omega\frac{d}{dt}L(x,tu+(1-t)\tilde{u},tv+(1-t)\tilde{v})\,\mathrm{d}x\\&=\int_\Omega\frac{\partial L}{\partial u}(u-\tilde{u})+\frac{\partial L}{\partial v}(v-\tilde{v})\,\mathrm{d}x\\&=\int_{\partial\Omega}\frac{\partial L}{\partial v}(u-\tilde{u})+\int_\Omega\left(\frac{\partial L}{\partial u}-\partial\left(\frac{\partial L}{\partial v}\right)\right)(u-\tilde{u})\,\mathrm{d}x\\&=0\end{aligned}$$

□

注 1.2.1：在很多情况下，我们可以忽略边界项积分，例如在无边紧流形中的情况或者考虑函数 u 在边界处消失的情况。因此我们可以说零拉格朗日量的积分恒为 0。

例 1.2.1：考虑函数 $u:\mathbf{R}^n\to\mathbf{R}^n$，则其微分是一个 $n\times n$ 的矩阵形式，我们考虑 $L(x,u,v)=\det(v)$，则 L 是一个零拉格朗日量。**证明**：事实上，记 $v=(v_{\mu\nu})$，$v^{\mu\nu}$ 为其逆矩阵的元素（如果存在），$V^*_{\mu\nu}$ 为其代数余子式，我们证明假设其逆存在的情况，则有

$$\frac{\partial\det(v)}{\partial v_{\mu\nu}}=V^*_{\nu\mu}=\det(v)\cdot v^{\mu\nu}$$
$$\partial_\mu(\det(v)\cdot v^{\mu\nu})=\partial_\mu\det(v)\cdot v^{\mu\nu}+\det(v)\cdot\partial_\mu v^{\mu\nu}$$

这时候我们可以将 $\det(v)$ 视作关于 $v^{\mu\nu}$ 的函数，$\det(v)=\det\left(v^{\mu\nu}\right)^{-1}$。则有

$$\partial_\mu\det(v)\cdot v^{\mu\nu}+\det(v)\cdot\partial_\mu v^{\mu\nu}=\det(v)\cdot(-v_{\alpha\beta}v^{\mu\nu}\partial_u v^{\mu\nu}+\partial_\mu v^{\mu\nu})=0\tag{1.10}$$

□

例 1.2.2：考虑 $L(x,u,Du)=div\left(L^*(x,u(x))\right)$，则 L 是一个零拉格朗日量。且其在区域 Ω 上的积分有

$$I[u]=\int_\Omega L(x,u,Du)\,\mathrm{d}x=\int_{\partial\Omega}L^*(x,u(x))\tag{1.11}$$

1.3 正则椭圆和正则双曲

上一节中我们已经注意到，对于只含一阶导的拉格朗日量 $L = L(x, u, Du)$，EL 方程是一类二阶偏微分方程，其二阶主部（Principal Parts) 为：

$$\frac{\partial^2 L}{\partial v_\mu^a \partial v_\nu^b} \cdot \frac{\partial^2 u^b}{\partial x^\mu \partial x^\nu} \tag{1.12}$$

我们记

$$h_{\mu\nu}^{ab} = \frac{\partial^2 L}{\partial v_\mu^a \partial v_\nu^b}$$

此时我们考虑 $u : M \to N$ 为流形间的映射，我们可以定义双线性型:

$$\chi_{ab}(\xi) = h_{ab}^{\mu\nu} \xi_\mu \xi_\nu \tag{1.13}$$

其中 ξ 是 T^*M 中的截面，则 h 定义出了 $\mathcal{L}(T_x M, T_q N)$ 上的双线性型。我们记 $h = h_+ + h_-$，其中 h_+ 为对称双线性型，h_- 为反对称双线性型。即

$$h_{+ab}^{\mu\nu} = h_{+ba}^{\mu\nu} = h_{ab}^{\nu\mu}$$
$$h_{-ab}^{\mu\nu} = -h_{-ba}^{\mu\nu} = -h_{-ab}^{\nu\mu}$$

我们简称 h_+ 为偶形式，h_- 为奇形式，上述分解是可能的，因为 $h_{ab}^{\mu\nu} = h_{ba}^{\nu\mu}$，只需令 $h_{+ab}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}(h_{ab}^{\mu\nu} + h_{ab}^{\nu\mu})$ 即可。

我们称 $v \in \mathcal{L}(T_x M, T_q N)$ 的秩为 1，若 $v = \xi \otimes Y$， $\xi \in T_x^* M$, $Y \in T_q N$，此时我们有 $v_\mu^a = \xi_\mu \cdot Y^a$，而双线性型为 $h(v, v) = h_{ab}^{\mu\nu} v_\mu^a v_\nu^b$。

定义 1.3.1：一个拉格朗日量 L 在 (x, q, v) 被称为**正则椭圆 (regularly elliptic)** 的，如果双线性型 h 在秩为 1 的集合 $\{v = \xi \otimes Y\}$ 上是正定的。即

$$h_{ab}^{\mu\nu} \xi_\mu \xi_\nu Y^a Y^b \geq 0$$

命题 1.3.1：EL 方程的正则椭圆性不依赖于拉格朗日量的选取。即若 L, L' 给出同样的拉格朗日方程，则 L 与 L' 的椭圆正则性相同。

证明：我们的证明分为两部分：

1. $L - L'$ 给出的 h 是一个奇形式的双线性型
2. 奇形式在秩为 1 的集合上作用为 0。

首先，$L - L'$ 是一个零拉格朗日量，故有

$$h_{ab}^{\mu\nu} \frac{\partial^2 u^b}{\partial x^\mu \partial x^\nu} = 0$$

对任意光滑函数 u 均成立。取 $u = x^\mu \cdot x^\nu$，我们可得 $h^{\mu\nu}_{ab} + h^{\nu\mu}_{ab} = 0$。

若 h 是一个奇形式，则对于秩为 1 的 v，我们有

$$h(v,v) = h^{\mu\nu}_{ab}\xi_\mu\xi_\nu Y^a Y^b = \frac{1}{2}(h^{\mu\nu}_{ab} + h^{\nu\mu}_{ab})\xi_\mu\xi_\nu Y^a Y^b = 0$$

□

相应的，我们也可以定义拉格朗日量的正则双曲性：

定义 1.3.2：一个拉格朗日量 L 被称作在点 (x,q,v) 上是**正则双曲 (regularly hyperbolic)** 的，如果其对应的双线性型 h 满足如下的条件：存在一对 $(\xi, X) \in T^*_x M \times T_x M$，使得 $\xi \cdot X > 0$ 且满足如下条件：

1. h 在集合 $L_\xi = \{\xi \otimes Y,\ Y \in T_q N\}$ 上是负定的。
2. h 在秩为 1 的集合的子集 $\Sigma_X = \{v = \zeta \otimes Y :\ v \cdot X = 0\}$ 上是正定的。

注意 L_ξ 和 Σ_X 均是秩为 1 的元素集合的子集。正则双曲型可以视为 h 在一个“方向” L_ξ 上是负定的，其他“方向” Σ_X 上是正定的。同样的，EL 方程的正则双曲性不依赖于拉格朗日量的选取。关于正则双曲性，我们有如下的等价刻画：

定义 1.3.3：给定 h 是 $\mathcal{L}(T^*_x M, T_q N)$ 上的双线性型，$(\xi, X) \in T^*_x M \times T_x M$ 且 $\xi \cdot X > 0$。则我们定义 h 由 (ξ, X) 定义的**诺特变换** $m(\xi, X)$ 为一个新的双线性型：

$$m(\xi,X)(v_1,v_2) = (\xi\cdot X)h(v_1,v_2) - h(\xi\otimes(v_1\cdot X),v_2) - h(v_1,\xi\otimes(v_2\cdot X)) \quad (1.14)$$

则我们有如下的结论：

命题 1.3.2：拉格朗日量 L 在点 (x,q,v) 处是正则双曲的当且仅当存在一对 $(\xi, X) \in T^*_x M \times T_x M$ 且 $\xi \cdot X > 0$，使其诺特变换 $m(\xi, X)$ 正定于以下集合：

$$R_\xi = \{\xi \otimes Y_1 + \zeta \otimes Y_2 : \forall \zeta \in T^*_x M,\ Y_i \in T_q N\}$$

证明：事实上，令 $v = \xi \otimes Y_1 + \zeta \otimes Y_2 \in R_\xi$，则

$$\begin{aligned}
\xi \otimes (v \cdot X) &= (\xi \cdot X)\xi \otimes Y_1 + (\zeta \cdot X)\xi \otimes Y_2 \\
m(\xi,X)(v,v) &= (\xi\cdot X)h(v,v) - h(\xi\otimes(v\cdot X),v) - h(v,\xi\otimes(v\cdot X)) \\
&= (\xi\cdot X)\Big[h(\zeta\otimes Y_2,\zeta\otimes Y_2) - h(\xi\otimes Y_1,\xi\otimes Y_1)\Big] \\
&\quad - (\zeta\cdot X)\Big[h(\xi\otimes Y_1,\xi\otimes Y_2) + h(\xi\otimes Y_2,\xi\otimes Y_1) \\
&\quad + h(\xi\otimes Y_2,\zeta\otimes Y_2) + h(\zeta\otimes Y_2,\xi\otimes Y_2)\Big]
\end{aligned}$$

若 m 恒为正定的，考虑 $\zeta = 0$，则 $v \in L_\xi$，此时

$$m(\xi,X) = -(\xi\cdot X)h(\xi\otimes Y_1,\xi\otimes Y_1) \geq 0$$

注意 $\xi \cdot X > 0$，故 h 在 L_ξ 上是负定的。再考虑 $Y_1 = 0$，$\zeta \cdot X = 0$ 的情况，此时 $v = \zeta \otimes Y_2 \in \Sigma_X$，而 $m(\xi, X)$ 始终正定：

$$m(\xi, X)(v, v) = (\xi \cdot X)h(\zeta \otimes Y_2, \zeta \otimes Y_2) \geq 0$$

故此时 h 在 Σ_X 上是正定的。

反之，若 h 是正则双曲的，任意 $\zeta \in T_x^* M$，不妨设 $(\zeta - k\xi) \cdot X = 0$，则 $v = \xi \otimes (Y_1 + kY_2) + (\zeta - k\xi) \otimes Y_2$。因此只需考虑 $\zeta \cdot X = 0$ 的情况，且此时有 $h(\zeta \otimes Y_2, \zeta \otimes Y_2) \geq 0$，代入 $m(\xi, X)$ 中易得：

$$m(\xi, X) == (\xi \cdot X)\Big[h(\zeta \otimes Y_2, \zeta \otimes Y_2) - h(\xi \otimes Y_1, \xi \otimes Y_1)\Big] \geq 0 \tag{1.15}$$

□

正则双曲在 Y.Choquet-Bruhat 和 R.Geroch 关于爱因斯坦方程解的短时存在性的工作[2] 中提供了重要的参考，其揭示了解的“发展”情况。其中之一的结果便为：

命题 1.3.3：使诺特变换 $m(\xi, X)$ 在 R_ξ 上正定的 (ξ, X) 即为 $I_x^{*+} \times J_x^+$ 与 $I_x^{*-} \times J_x^-$ 的并，其中

- $I_x^{*+} = \{\xi \in T_x^* M : h$ 在 L_ξ 上是负定的， $x_0 > 0\}$ 。I_x^{*-} 反之，即为包含 $x_0 < 0$ 的部分
- $J_x^+ = \{X \in T_x M : h$ 在 Σ_X^1 上是正定的，$x_0 > 0\}$。J_x^- 反之

2 诺特定理

2.1 诺特定理的基本信息

定理 2.1.1 (**诺特定理**[3])：M^n 是一个 n 维流形，$x \in M^n$。函数 $u : M^n \to \mathbf{R}^m$ 满足 EL 方程，其对应的拉格朗日量为 $L(x, u, Du)$。注意此处 u 是一个函数，Du 是 u 关于拉格朗日量的第一个分量 x 的微分。若存在某一连续变换群 f_t，使作用量 $S = \int L(x, u, Du)$ 在此变换群下保持不变。令 X 为生成 f_t 的向量场，u 为 L 所生成的 EL 的方程的解，则定义诺特流 J^μ 如下：

$$J^\mu := \frac{\partial L}{\partial v^a_\mu} v^a_\nu X^\nu - L \cdot X^\mu \tag{2.1}$$

其中注意 v^a_μ 定义为 $\partial u^a / \partial x^\mu$。令 Σ 为流形中的超曲面，则我们可以得到如下物理量是守恒的：

$$\int_\Sigma J^\mu \, \mathrm{d}\Sigma_\mu \tag{2.2}$$

即，若 Σ_1 和 Σ_2 是两个具有相同边界的超曲面，则

$$\int_{\Sigma_1} J^\mu \, \mathrm{d}\Sigma_{1,\mu} = \int_{\Sigma_2} J^\mu \, \mathrm{d}\Sigma_{2,\mu} \tag{2.3}$$

引理 2.1.1 (**散度定理**)：积分 $\int_\Sigma J^\mu \, \mathrm{d}\Sigma_\mu$ 是守恒量当且仅当其散度为 0：

$$\mathrm{div} J = \sum \partial_\mu J^\mu = 0 \tag{2.4}$$

利用散度定理，证明诺特定理时，我们只需证明诺特流的散度为 0 即可。在此之前，我们先来看一个诺特定理的简单例子[4]：

例 2.1.1：令 M^n 为一维平坦实数轴 $\mathbf{R}$，$u : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$，$S = \int L(x, u, Du)$ 在平移作用 $x \to x + \delta x$ 下不变：我们取 $\delta x = \varepsilon \tau(x)$，其中 ε 代表无穷小量，则其是由向量场 $\tau(x) \frac{\partial}{\partial x}$ 生成的连续变换。变换后我们有：

$$\tilde{S} = \int L\left(\tilde{x}, u, \frac{\partial u}{\partial \tilde{x}}\right) \mathrm{d}\tilde{x} \tag{2.5}$$

其中 $\tilde{x} = x + \varepsilon \tau(x)$，在此变换下 $\tilde{S} = S$，我们可以得到

$$0 = \tilde{S} - S = \int \varepsilon \cdot \left(\frac{\partial L}{\partial x} \tau - \frac{\partial L}{\partial u'} u' \tau'(x) + L \tau' \right) \mathrm{d}x + o(\varepsilon) \tag{2.6}$$

从式 (2.6) 中我们自然导出

$$\frac{\partial L}{\partial x}\tau - \frac{\partial L}{\partial u'}u'\tau'(x) + L\tau' = 0 \tag{2.7}$$

现在考虑该系统的诺特流并验证其散度为 0：

$$J = \frac{\partial L}{\partial u'} \cdot u' \cdot \tau - L \cdot \tau$$

$$\begin{aligned}\partial J &= \partial\Big(\frac{\partial L}{\partial u'}\Big)u'\tau + \frac{\partial L}{\partial u'}u''\tau + \frac{\partial L}{\partial u'}u'\tau' - \frac{\partial L}{\partial x}\tau - \frac{\partial L}{\partial u}u'\tau - \frac{\partial L}{\partial u'}u''\tau - L\tau' \\ &= \left[\partial\Big(\frac{\partial L}{\partial u'}\Big) - \frac{\partial L}{\partial u}\right]u'\tau - \left(\frac{\partial L}{\partial x}\tau - \frac{\partial L}{\partial u'}u'\tau' + L\tau'\right)\end{aligned}$$

注意 u 满足 EL 方程 (1.2) 且拉格朗日量 L 在此平移作用下不变 (2.7):

$$\partial J = \left[\partial\Big(\frac{\partial L}{\partial u'}\Big) - \frac{\partial L}{\partial u}\right]u'\tau - \left(\frac{\partial L}{\partial x}\tau - \frac{\partial L}{\partial u'}u'\tau' + L\tau'\right) = 0$$

注 2.1.1：我们注意到诺特定理只对带有一阶微分的拉格朗日量生效，即 $L = L(x, u, Du)$。但是在 $S = \int L\,\mathrm{d}x$ 中，将 L 替换成 $L + div(\cdot)$，我们得到相同的结果，因此利用变换 $L^* = L + div(\cdot)$，在某些情况下可以将含有二阶微分的拉格朗日量转化为只含一阶一阶微分。

命题 2.1.1 (**能量守恒**)：令 $u : \mathbf{R}^{n+1} \to \mathbf{R}$ 我们考虑关于时间的函数 $u(t, x)$ 和拉格朗日量 $L(t, x, u, Du)$，若 L 是和第一个分量时间 t 无关的函数 $L(x, u, Du)$，则能量守恒对应了拉格朗日量的时间平移不变性。且能量则定义为时间平移向量场 ∂_t 对应的诺特流：

$$E = \frac{\partial L}{\partial v_0}v_0 - L \tag{2.8}$$

其中 v_0 代表 $L(x, u, Du)$ 中的 $\partial_t u$。

例 2.1.2：考虑波动方程 $u_{tt} - \Delta_x u = 0$，其是由拉格朗日量 $L = \frac{1}{2}(v_0^2 - \sum v_\mu^2)$ 产生的 E-L 方程，其中 v_0 代表 $\partial_t u$，对应的能量则为

$$E = \frac{\partial L}{\partial v_0}v_0 - L = \frac{1}{2}(v_0^2 + \sum v_\mu^2)$$

命题 2.1.2：我们看到能量守恒对应的为时间平移不变性，对于常见的物理守恒量我们有如下的结论：

- 能量守恒对应时间平移不变性 ∂_t
- 动量守恒对应坐标平移不变性 ∂_x
- 角动量守恒对应坐标变换不变性 $x_2\partial_1 - x_1\partial_2$

注 2.1.2：在经典力学之中，我们有拉格朗日量 $L(t,u,v)=\frac{1}{2}mv^2-V(u)$，其中 V 代表势能，只和位置 u 相关。若 $V=0$，在此系统中，上述的守恒量均成立，因为拉格朗日量在对应的变换下保持不变。

2.2 几何观点下的诺特定理

这一节中，我们考虑映射 $u:M\to N$，M 是 m 维流形而 N 是 n 维流形。则它的微分属于 $\mathcal{L}(T_xM,T_qN)$，即 T_xM 到 T_qN 的线性映射，自然地也可以将其视为一个矩阵。因此我们介绍速度丛 (Velocity Bundle) 如下：

$$\mathcal{V}=\bigcup_{(x,q)\in M\times N}\mathcal{L}(T_xM,T_qN)$$

则 $\mathcal{V}$ 是一个 $M\times N$ 上的张量丛，我们令 $\pi_{\mathcal{V},M}$ 为 $\mathcal{V}$ 到 M 上的自然投影。注意到此时我们的拉格朗日量 $L\big(x,u(x),du(x)\big)$ 中，$u(x)\in N$，$du(x)\in\mathcal{L}(T_xM,T_{u(x)}N)$。若 f 是 M 上的微分同胚，则其诱导出的 $\mathcal{V}$ 上的微分同胚定义如下：

$$f_*(v)(X)=v(f_*(X))=v(df^{-1}\cdot X)$$

我们可以将 $L=L(x,u,v)\,\mathrm{d}x$ 视为 $\mathcal{V}$ 上的 m 阶外微分[5]，即 L 是丛 $\pi^*_{\mathcal{V},M}\Lambda_mM$ 上的一个光滑截面

$$L:\mathcal{V}\to\Lambda_mM$$

$$du(x)\to(\Lambda_mM)_x$$

则 M 上的微分同胚 f 诱导的 L 的拉回定义为：

$$f^*L(v)\,(X_1,\dots,X_m)=L(f_*(v))\,(df\cdot X_1,\dots,df\cdot X_m)$$

则如果向量场 X 生成了连续变换群 f_t，那么 L 关于 X 的李导数为：

$$\mathcal{L}_X(L)=\frac{d}{dt}f_t^*L\Big|_{t=0} \tag{2.9}$$

诺特定理中，我们要求 X 保持拉格朗日量不变，其必要条件即为 $\mathcal{L}_XL=0$。同样的，诺特流 J 我们也可将其视为 $\pi^*_{\mathcal{V},M}\Lambda_{m-1}M$ 上的一个截面。

注意到此时我们的“拉格朗日量”是一个光滑的微分形式 L，在可定向的光滑流形 (M,g) 上，设 ϵ 是其上的体积形式，$\epsilon(x)=\sqrt{|\det(g)|}dx$。我们定义其对应的“拉格朗日函数” L^* 为一个光滑的函数使得

$$L=L^*\cdot\epsilon$$

这里有一些名称的滥用，函数 L^* 在之前的章节中被我们称为拉格朗日量。在部分的文献中不区别他们的名字，我们要看其拉格朗日量是作为函数还是微分形式来使用。在诺特流的定义中，我们是用的是拉格朗日函数：

$$J^{*\mu} = \frac{\partial L^*}{\partial v^a_\mu} v^a_\nu X^\nu - L^* X^\mu \tag{2.10}$$

我们注意到此时定义的 J^* 是一个 $\pi^*_{\mathcal{V},M} TM$ 上的光滑截面，我们称 $n-1$ 形式的 J 和 J^* 是等价的，如果有 $\forall\, X_1, \dots, X_{m-1} \in TM$，我们有

$$J(v)(X_1, \dots, X_{m-1}) = \epsilon(J^*(v), X_1, \dots, X_{m-1}) \tag{2.11}$$

定义 2.2.1：给定一个拉格朗日量 L，我们称一个流 J 与 L 相容，若存在一个 $\pi^*_{\mathcal{V},M} \Lambda_m M$ 中的截面 K，使得对于满足 L 的 E-L 方程的函数 u 有如下关系：

$$d(J \circ du) = K \circ du \tag{2.12}$$

注意该定义中 $J \circ du$ 是 M 上的 $m-1$ 形式，因为 $du(x) \in \mathcal{V}$，J 是 $\mathcal{V}$ 上的 $m-1$ 形式，$J \circ du\,(X_1, \dots, X_{m-1})\Big|_x = J_x\Big(du(x)\Big)\,(X_1(x), \dots, X_{m-1}(x))$。同理 $K \circ du$ 是 M 上的 m 形式。我们有如下的广义诺特定理：

定理 2.2.1：诺特流 J 与 L 相容，其对应的 $n-1$ 形式 K 为：

$$K = \mathcal{L}_X L \tag{2.13}$$

特别地，若 X 生成的单参数连续变换保持拉格朗日量 L 不变，则有

$$d(J \circ du) = 0 \tag{2.14}$$

即任意两个同调超曲面 Σ_1 和 Σ_2 上，我们有

$$\int_{\Sigma_1} J \circ du = \int_{\Sigma_2} J \circ du \tag{2.15}$$

2.3 诺特定理的证明与例子

诺特定理：我们考虑一般情形：$L(x, u, Du)\,\mathrm{d}x$ 在张量场 X 生成的连续变换群下保持不变：

$$\begin{aligned}
&\mathcal{L}_X(L\,\mathrm{d}x) = 0 \\
\iff\ &(\mathcal{L}_X\Big(L(x, u, D_x u)\Big) - L \cdot \partial_\mu X^\mu)\,\mathrm{d}x = 0 \\
\iff\ &\frac{\partial L}{\partial x^\mu} X^\mu + \frac{\partial L}{\partial v} \cdot \mathcal{L}_X(D_x(u)) + L \cdot \partial_\mu X^\mu = 0 \\
\iff\ &\frac{\partial L}{\partial x^\mu} X^\mu - \frac{\partial L}{\partial v^a_\mu} \cdot v^a_\nu \cdot \partial_\mu X^\nu + L \cdot \partial_\mu X^\mu = 0
\end{aligned} \tag{2.16}$$

注意以上是针对拉格朗日量的形式变换，在诺特流中，我们考虑 $u(x)$ 满足 L 的欧拉-拉格朗日方程：

$$\frac{\partial L}{\partial u^a}\Big(x, u(x), Du(x)\Big) = \partial_\mu\Big(\frac{\partial L}{\partial v^a_\mu}(x, u(x), Du(x))\Big) \tag{2.17}$$

则对于诺特流有：

$$J^\mu = \frac{\partial L}{\partial v^a_\mu} v^a_\nu X^\nu - LX^\mu$$

$$\begin{aligned}\Longrightarrow\ \partial_\mu J^\mu = {} & \partial_\mu\Big(\frac{\partial L}{\partial v^a_\mu}\Big) v^a_\nu X^\nu + \frac{\partial L}{\partial v^a_\mu}\partial_\mu(v^a_\nu)X^\nu + \frac{\partial L}{\partial v^a_\mu} v^a_\nu \partial_\mu X^\nu \\ & - \frac{\partial L}{\partial x^\mu}X^\mu - \frac{\partial L}{\partial u^a}(\partial_\mu u^a)X^\mu - \frac{\partial L}{\partial v^a_\nu}(\partial_\mu v^a_\nu)X^\mu - L\cdot\partial_\mu X^\mu\end{aligned} \tag{2.18}$$

注意对指标 μ, ν, a 的求和，μ, ν 具有对称性，以及 $\partial_\mu u^a = v^a_\mu$，$\partial_\mu v^a_\nu = \partial_\nu v^a_\mu = \partial_\mu\partial_\nu u^a$，我们可以将上式化简：

$$\partial_\mu J^\mu = \Big[\partial_\mu\Big(\frac{\partial L}{\partial v^a_\mu}\Big) - \frac{\partial L}{\partial u^a}\Big] v^a_\nu X^\nu + \Big[\frac{\partial L}{\partial v^a_\mu} v^a_\nu \partial_\mu X^\nu - \frac{\partial L}{\partial x^\mu}X^\mu - L\cdot\partial_\mu X^\mu\Big] \tag{2.19}$$

将我们所得的式 (2.16) 和式 (1.2) 代入到式 (2.19) 中，我们即得到了诺特定理的结论：

$$\partial_\mu J^\mu = 0 \tag{2.20}$$

□

例 2.3.1：在麦克斯韦电磁理论中，A_μ 代表电磁势，拉格朗日量定义为：

$$L = \frac{1}{4}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$$
$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$
$$F^{\mu\nu} = g^{\mu\alpha}g^{\nu\beta}F_{\alpha\beta}$$

则其对应的拉格朗日方程为

$$\frac{\partial L}{\partial A_\mu} = \partial_\nu\Big(\frac{\partial L}{\partial A_{\mu,\nu}}\Big) \tag{2.21}$$

$$\Longleftrightarrow\ \partial_\nu F^{\mu\nu} = 0 \tag{2.22}$$

其诺特流为

$$J^{*\mu} = -F^{\mu\nu}A_{\nu,\alpha}X^\alpha + \frac{1}{2}F^{\alpha\beta}F_{\alpha\beta}X^\mu \tag{2.23}$$

3 时空与爱因斯坦方程

3.1 时空流形

定义 3.1.1 (**时空流形**)：时空流形是一类四维可定向微分流形 M，其上定义了一个指标为 1 的非退化度量 g。指标为 1，即 g 作为切空间上的对称双线性型，其极大负定子空间的维数为 1。g 非退化的定义如下：

$$g(X,Y)=0 \quad \forall Y\in T_pM \implies X=0$$

则 (M,g) 被我们称之为时空流形，或者简称时空 (spacetime)。时空即是四维洛伦兹流形，度量 g 被称为洛伦兹度量。在部分文献之中，时空也被称之为闵可夫斯基空间。

例 3.1.1：$M=\mathbf{R}^4$，g 定义为：

$$g=-\,\mathrm{d}{x_0}^2+\,\mathrm{d}{x_1}^2+\,\mathrm{d}{x_2}^2+\,\mathrm{d}{x_3}^2$$

(M,g) 即为一个时空。这里 $g(X,Y)$ 往往被称为闵可夫斯基内积，我们在此节中用 $\langle X,Y\rangle$ 来表示闵可夫斯基内积。

例 3.1.2 (Anti-de-Sitter Space)：$M=\{x\in\mathbf{R}^4:\langle x,x\rangle<1\}$，$g$ 定义为：

$$g=\frac{1}{(1-\langle x,x\rangle)^2}\langle dx,dx\rangle$$

则 g 是一个洛伦兹度量，且该空间具有常曲率。

在时空流形中 (M,g) 中，切空间 T_xM 自然地根据其度量被分为了三个部分：

- 类空向量：$X\in T_xM$ 使得 $g_x(X,X)>0$
- 零向量：$X\in T_xM$ 使得 $g_x(X,X)=0$
- 类时向量：$X\in T_xM$ 使得 $g_x(X,X)<0$

特别地，我们记 I_x^+ 为时间分量为正的类时向量构成的集合，I_x 为类时向量，N_x 为空向量，N_x^+ 为时间分量为正的空向量。我们称时空流形是**时间可定向的**，如果存在一个连续的向量场 X 使得 $X(p)\in I_p^+$。

定义 3.1.2 (**因果结构**)：令 γ 为时间可定向的时空流形 M 中的可微曲线，我们称 γ 为因果曲线 (causal curve)，如果 $\gamma'(t)$ 是类时向量或者零向量。进一步的，如果 $\gamma'(t)\in I_p^+\cup N_p^+$，则称其为指向未来的，反之则称其为指向过去的。

对于指向未来的因果曲线，我们定义其上的度量为 $-g(\gamma',\gamma')$。

定义 3.1.3 (**类空超曲面**)：我们称超曲面 H 是 M 中的类空超曲面，如果 $g|_{T_xH}$ 是正定的。即 $(H,\bar{g})$ 是一个黎曼曲面，其中 $\bar{g}$ 是自然诱导度量。

在类空超曲面上，我们自然可以从 T_xM 中得到正交于 T_xH 的单位法向量 $N_x \in I_x^+$，使得 $g(N_x,N_x)=-1$，我们称 N_x 为 H 的未来指向单位法向量。同黎曼曲面理论，我们可以定义超曲面上的第二基本形式：

$$k(X,Y)=g(\nabla_X N,Y) \tag{3.1}$$

定义 3.1.4 (**时间函数**)：我们希望在 M 上定义可微的时间函数 t，且满足

$$dt\cdot X>0 \quad \forall X\in I_x^+$$

为此我们总是假定 M 是全局双曲的：M 中存在一个完备的类空超曲面 H，使得 M 中任意因果曲线与其相交且仅相交于一点。即因果曲线不可呈闭合的环状。我们此时定义时间流逝函数 (lapse function)：

$$\Phi=(-g^{\mu\nu}\partial_\mu t\partial_\nu t)^{-1/2}>0 \tag{3.2}$$

则我们有张量 $T=\partial_t=-\Phi^2 g^{\mu\nu}\partial_\mu t\cdot\partial_\nu$，因为显然有 $Tt=1$，且若 Σ_t 为函数 t 的水平集，对任意 $X\in T_x\Sigma_t$ ，即 $dt\cdot X=0$，均有

$$\langle T,X\rangle=-\Phi^2\partial_\mu t\cdot X^\mu=0$$

则此时 T 的模长为

$$\langle T,T\rangle=-\Phi^4(g^{\mu\nu}\partial_\mu t\partial_\nu t)=\Phi^2$$

故对于超曲面 Σ_t，其类时单位正交向量为 $\Phi^{-1}T$。考虑 E_i 是超曲面中的单位正交向量场，且与 T 交换，我们计算其第二基本形式 k_{ij} 有:

$$\begin{aligned}k_{ij}&=g(\nabla_N E_i,E_j)=\frac{1}{2\Phi}(g(\nabla_T E_i,E_j)+g(E_i,\nabla_T E_j))\\&=\frac{1}{2\Phi}T(g(E_i,E_j))=\frac{1}{2\Phi}\frac{\partial\bar{g}_{ij}}{\partial t}\end{aligned}$$

3.2 希尔伯特作用原理与真空方程

在物理系统中，我们常有最小作用原理。往往物理系统的运动遵循着使作用量最小的原理进行。对于建立在时空的广义相对论来说，爱因斯坦-希尔伯特作用是针对于广义相对论系统的作用量，其引力部分定义如下：

定义 3.2.1 (**希尔伯特作用**)：

$$S = \int_M R_g \sqrt{-g}\,\mathrm{d}x \tag{3.3}$$

其中 $g = \det\left(g_{\mu\nu}\right)$ 为时空中的洛伦兹度量，R_g 为其对应的 Ricci 曲率。

爱因斯坦真空方程则可以由该作用量的变分原理导出，这里的变分对象为时空中的洛伦兹度量 g。

定理 3.2.1：爱因斯坦真空方程：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = 0 \tag{3.4}$$

是关于希尔伯特作用量 (3.3) 的欧拉-拉格朗日方程。

证明：此处，$L = R_g\sqrt{-g}$，我们将 L 视为关于 $g^{\mu\nu}$ 的拉格朗日量，这并不改变其产生的 E-L 方程。我们这里使用规范场论的语言，注意到

$$R_g = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} \quad g^{\mu\nu} g_{\mu\nu} = 1$$
$$\Longrightarrow \frac{\delta L}{\delta g^{\mu\nu}} = \left(R_{\mu\nu} + g^{\mu\nu}\frac{\delta R_{\mu\nu}}{\delta g^{\mu\nu}}\right)\sqrt{-g} + R\frac{\delta\sqrt{-g}}{\delta g^{\mu\nu}}$$

我们进而计算其中的变分式，首先关于 $\delta\sqrt{-g}$：

$$g = \det\left(g_{\mu\nu}\right) = \det\left(g^{\mu\nu}\right)^{-1}$$

$$\begin{aligned}\frac{\delta\sqrt{-g}}{\delta g^{\mu\nu}} &= -\frac{1}{2}(-\det\left(g^{\mu\nu}\right))^{-\frac{3}{2}}\frac{\delta\det\left(g^{\mu\nu}\right)}{\delta g^{\mu\nu}} \\ &= -\frac{1}{2}\det\left(g^{\mu\nu}\right)^{-\frac{3}{2}}\cdot\det\left(g^{\mu\nu}\right)g_{\mu\nu} \\ &= -\frac{1}{2}g_{\mu\nu}\cdot\sqrt{-g}\end{aligned}$$

因此我们现在有关于拉格朗日量的变分为：

$$\frac{\delta L}{\delta g^{\mu\nu}} = \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R g_{\mu\nu}\right)\sqrt{-g} + g^{\mu\nu}\sqrt{-g}\frac{\delta R_{\mu\nu}}{\delta g^{\mu\nu}} \tag{3.5}$$

现在我们考虑 $\delta R_{\mu\nu}$，注意 $R_{\mu\nu}$ 中含有 $g_{\mu\nu}$ 的二阶微分：

$$R_{\mu\nu} = \Gamma^{\alpha}_{\mu\nu,\alpha} + \Gamma^{\beta}_{\mu\nu}\Gamma^{\alpha}_{\beta\alpha} - \Gamma^{\alpha}_{\mu\alpha,\nu} - \Gamma^{\beta}_{\mu\alpha}\Gamma^{\alpha}_{\beta\nu}$$
$$\Gamma^{\alpha}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\alpha\beta}(\partial_\mu g_{\beta\nu} + \partial_\nu g_{\beta\mu} - \partial_\beta g_{\mu\nu})$$

引理 3.2.1 (Palatini **恒等式**)：

$$\delta R_{\mu\nu} = \nabla_\alpha \delta\Gamma^{\alpha}_{\mu\nu} - \nabla_\nu \delta\Gamma^{\alpha}_{\mu\alpha} \tag{3.6}$$

对任意 $R_{\mu\nu}$ 均成立，此时无需对指标 μ, ν 求和。

我们应用引理3.2.1以及联络的无挠性：$\nabla g^{\mu\nu}=0$，在爱因斯坦求和记号下有：

$$\begin{aligned} g^{\mu\nu}\delta R_{\mu\nu} &= \nabla_\alpha g^{\mu\nu}\delta\Gamma^\alpha_{\mu\nu} - \nabla_\nu g^{\mu\nu}\delta\Gamma^\alpha_{\mu\alpha} \\ &= \nabla_\alpha(g^{\mu\nu}\delta\Gamma^\alpha_{\mu\nu} - g^{\mu\alpha}\delta\Gamma^\beta_{\mu\beta}) \end{aligned}$$

注意 $\delta\Gamma^\alpha_{\mu\nu}$ 此时是一个张量，我们记 $A^\alpha = g^{\mu\nu}\delta\Gamma^\alpha_{\mu\nu} - g^{\mu\alpha}\delta\Gamma^\beta_{\mu\beta}$ 为一个切向量，乘上 $\sqrt{-g}$ 后我们有

$$\sqrt{-g}\nabla_\alpha A^\alpha = \partial_\alpha(\sqrt{-g}A^\alpha) \tag{3.7}$$

即项 $g^{\mu\nu}\sqrt{-g}\frac{\delta R_{\mu\nu}}{\delta g^{\mu\nu}}$ 是一个向量 $\sqrt{-g}A$ 的散度，因此由散度定理知其积分为边界量，我们只需选取合适的 $\delta g^{\mu\nu}$，例如光滑紧支撑的向量场生成的变分（边界处无变化），在内部的任意开邻域中我们可以得到拉格朗日量的变分为 0：

$$0 = \frac{\delta L}{\delta g^{\mu\nu}} = \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}\right)\sqrt{-g}$$

我们的度量 g 是非退化的，$\sqrt{-g}\neq 0$，因此我们得到爱因斯坦真空方程

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = 0$$

□

注 3.2.1：注意到爱因斯坦真空方程组由 10 个方程组成，因为 μ,ν 可以取四个指标以及对称性。但是这些方程并非相互独立的。事实上，记 $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R$，则由 Bianchi 恒等式我们有：

$$\nabla_\mu G_{\mu\nu} = 0 \tag{3.8}$$

定理 3.2.2：爱因斯坦真空方程等价于 Ricci 平坦：

$$R_{\mu\nu} = 0 \tag{3.9}$$

证明：充分性是显然的，注意到 $R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$。

必要性：由真空方程 (3.4) 我们可得

$$\frac{1}{2}R = \sum g^{\mu\nu}(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R) = 0$$

进一步将 $R=0$ 代入到 (3.4) 中可得

$$R_{\mu\nu} = 0$$

□

3.3 诺特定理作用于广义相对论

我们自然地希望应用诺特定理来推导出广义相对论中的守恒量，从而自然地定义出和经典力学系统中相似的能量（质量），动量等物理量。我们首先注意到希尔伯特作用原理的拉格朗日量是关于度量 g 的二阶微分的函数。为了应用诺特原理，我们需要给出一个只含一阶微分的拉格朗日量 L，并给出和希尔伯特作用量同样的 EL 方程。

注意到在希尔伯特作用量之中，二阶微分主部为：

$$g^{\mu\nu}(\Gamma^{\alpha}_{\mu\nu,\alpha} - \Gamma^{\alpha}_{\alpha\mu,\nu})$$

我们介绍如下拉格朗日量[6]：

$$L^* = -R\sqrt{-g} + \partial_\alpha I^\alpha, \quad I^\alpha = \sqrt{-g}\cdot(g^{\mu\nu}\Gamma^{\alpha}_{\mu\nu} - g^{\nu\alpha}\Gamma^{\mu}_{\mu\nu}) \tag{3.10}$$

则 I 是一个张量，且应有 $\int \partial_\alpha I^\alpha \,\mathrm{d}x$ 是一个边界量。因此 L^* 给出了和 L 相同的场方程。且 L^* 中只含有关于 $g_{\mu\nu}$ 的一阶微分，因此我们可以应用诺特定理：

$$L^* = L^*(x, g_{\alpha\beta}, \partial_\mu g_{\alpha\beta}) = \sqrt{-g}\, g^{\mu\nu}(\Gamma^{\beta}_{\mu\alpha}\Gamma^{\alpha}_{\beta\nu} - \Gamma^{\beta}_{\mu\nu}\Gamma^{\alpha}_{\beta\alpha}) \tag{3.11}$$

若 X 生成的单参数变换群保持拉格朗日量不变，则诺特流 J^μ 为

$$J^\mu = \frac{\partial L^*}{\partial(\partial_\mu g_{\alpha\beta})}\partial_\nu g_{\alpha\beta}\, X^\nu - L^* X^\mu \tag{3.12}$$

现在我们考察诺特定理在广义相对论之中的应用，首先基于爱因斯坦真空方程，我们考虑的空间是 Ricci 平坦的时空流形：

$$R_{\mu\nu} = 0 \tag{3.13}$$

我们不妨在同样的流形中考虑一个平坦度量 $(M, \mathring{g})$，$\mathring{g} = diag(-1,1,1,1)$，其中在变分中令 $\mathring{g}$ 是不变的。令 $\mathring{\Gamma}$, $d\mu_{\mathring{g}}$ 为其联络和体积形式，自然平坦情形是满足爱因斯坦方程的。g, Γ 为原变分中的度量和联络。我们定义一个正函数 ω 为体积形式之间的变化：

$$d\mu_g = \omega d\mu_{\mathring{g}} \tag{3.14}$$

我们考虑满足如下方程的拉格朗日量 L^*，我们注意其给出与原拉格朗日量同样的 EL 方程。

$$-\frac{1}{4}(R - g^{\mu\nu}\mathring{R}_{\mu\nu})\, d\mu_g = (L^* - \mathring{\nabla}_\mu I^\mu)\, d\mu_{\mathring{g}} \tag{3.15}$$

令 $\Delta^{\alpha}_{\mu\nu} = \Gamma^{\alpha}_{\mu\nu} - \overset{\circ}{\Gamma}{}^{\alpha}_{\mu\nu}$ 为联络之间的差，则 L^* 有如下表达：

$$L^* = -\frac{1}{4}\omega g^{\mu\nu}(\Delta^{\beta}_{\mu\alpha}\Delta^{\alpha}_{\beta\nu} - \Delta^{\beta}_{\mu\nu}\Delta^{\alpha}_{\beta\alpha}) \tag{3.16}$$

$$\Delta^{\alpha}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\alpha\beta}(\overset{\circ}{\nabla}_{\mu}g_{\beta\nu} + \overset{\circ}{\nabla}_{\nu}g_{\beta\mu} - \overset{\circ}{\nabla}_{\beta}g_{\mu\nu}) \tag{3.17}$$

因此 $L*$ 只依赖于 $g, \overset{\circ}{\nabla} g$。我们考虑生成 $\overset{\circ}{g}$ 的单参数连续等距变换的向量场 X，则 X 保持联络 $\overset{\circ}{\Gamma}$ 和体积形式 $d\mu_{\overset{\circ}{g}}$ 不变。因此保持 L^* 不变，故我们可以应用诺特定理，找到一个关于 X 的守恒流 J_X。为此，考虑这样的 X：在标准闵可夫斯基时空中，我们的等距变换群即为“庞加莱群”：在选取标准坐标 x 使得 $\overset{\circ}{g}_{\mu\nu} = diag(-1,1,1,1)$ 以及 $d\mu_{\overset{\circ}{g}} = dx^0 \wedge dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3$ 时，$\overset{\circ}{\Gamma}{}^{\alpha}_{\mu\nu} = 0$，庞加莱群的生成向量场可以表示如下：

- $X_{(\alpha)} = \partial_\alpha$，生成沿着 x^α 的时空平移。
- $X_{(\alpha\beta)} = x^\alpha\partial_\beta + x^\beta\partial_\alpha$ 生成关于 (x^α, x^β) 的时空旋转。

在闵可夫斯基度量 $\overset{\circ}{g}$ 中，$\overset{\circ}{\nabla}_\mu = \partial_\mu$，我们计算其诺特流：

$$J^{*\mu}_X = T^{*\mu}_{\nu}X^\nu + p^{*\mu\alpha\beta}(g_{\nu\beta}\partial_\alpha X^\nu + g_{\alpha\nu}\partial_\beta X^\nu) \tag{3.18}$$

$$T^{*\mu}_{\nu} = \frac{\partial L^*}{\partial(\partial_\mu g_{\alpha\beta})}\partial_\nu g_{\alpha\beta} - L^*\delta^{\mu}_{\nu} = \partial_\lambda F^{*\mu\lambda}_{\nu} - \frac{1}{2}\sqrt{-\det(g)}\hat{R}^{\mu}_{\nu} \tag{3.19}$$

$$p^{*\mu\alpha\beta} = \frac{\partial L^*}{\partial(\partial_\mu g_{\alpha\beta})} \tag{3.20}$$

其中 $F^{*\mu\lambda}_{\nu}$ 是关于 g 的函数，且关于 μ, λ 反对称。$\hat{R}^{\mu}_{\nu}$ 满足

$$\hat{R}^{\mu}_{\nu} = g^{\mu\alpha}(R_{\alpha\nu} - \frac{1}{2}g_{\alpha\nu}R) \tag{3.21}$$

因此我们有 $J^{*\mu}_X = \partial_\lambda G^{*\mu\lambda}_X$，其中

$$G^{*\mu\lambda}_X = F^{*\mu\lambda}_{\nu}X^\nu + K^{*\mu\lambda}_X \tag{3.22}$$

$$K^{*\mu\lambda} = \frac{1}{4}\{(\sqrt{-g}g^{\mu\alpha} - \eta^{\mu\alpha})\partial_\alpha X^\lambda - (\sqrt{-g}g^{\lambda\alpha} - \eta^{\lambda\alpha})\partial_\alpha X^\mu\} \tag{3.23}$$

$$\eta^{\mu\nu} := diag(-1,1,1,1) \tag{3.24}$$

从场论的观点看，G_X 等价于一个微分 $n-2$ 形式，J_X 等价于一个微分 $n-1$ 形式，回忆 J 等价于 J^* 的定义如 (2.11) 中所示，同理可以定义 G_X：

$$(G_X)_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}G^{*\mu\nu}_X\overset{\circ}{\epsilon}_{\mu\nu\alpha\beta} \tag{3.25}$$

则我们的诺特流可以写为

$$J_X = dG_X \tag{3.26}$$

故对于超曲面 Σ，令 $S = \partial\Sigma$ 是二维曲面且同调为 0。

$$\int_{\Sigma} J_X = \int_S G_X := Q_X(S) \tag{3.27}$$

诺特定理说明对于同调的超曲面 Σ_1 和 Σ_2，J_X 的积分量是守恒的。注意此处的 X, S 均是背景度量 $\mathring{g}$ 中的结构，我们选取 M 上任意的微分同构 f，f 在拉回度量 g 的同时保持背景度量 $\mathring{g}$ 不变，因此应保持 $Q_X(S)$ 不变，即 $Q_X(S)$ 应是相对于 g 的几何不变量。即在 Y 生成的单参数变换下：

$$\dot{g} = \mathcal{L}_Y g \tag{3.28}$$

$$\dot{Q}_X(S) = \int_S \dot{G}_X = 0 \tag{3.29}$$

我们自然希望 $\dot{G}_X = dI_X$，其中 I_X 是一个微分 1 形式。则由于 $\partial S = \varnothing$，我们有 $\int_S dI_X = 0$。在一般情况下，I_X 未必存在，但是我们对于平移变换的 X 和类空极限处渐进平坦的 g，有 $\dot{G}_X$ 渐进于微分形式 dI_X。即如下结论：

命题 3.3.1：若 $g_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu} = o_2(r^{-\alpha}), \alpha \geq \frac{1}{2}$。其中 $r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$，$f = o_k(r^{-\alpha})$ 指其的微分满足 $f^{(l)} = o(r^{l+\alpha})$, $l = 0, 1, \ldots, k$。令 S_r 为渐进平坦的完备柯西超平面 Σ 中半径为 r 的球面，X 为平移向量场。则下式是一个几何不变量：

$$Q_X(S_\infty) = \lim_{r\to\infty} Q_X(S_r) \tag{3.30}$$

利用此结论，我们将得出 ADM 质量的守恒性质。

4 渐进平坦流形

4.1 ADM 质量

ADM 质量，有时被称为 ADM 能量或者 ADM 哈密顿量，是由 Arnowitt, Deser, Misner 于 1961 年给出的广义相对论中的能量定义[7]，其守恒性正是来源于时间平移不变性。我们在本节中介绍其定义和部分性质。

定义 4.1.1：一个三维黎曼流形被称 H 被称为欧式渐进平坦的，如果存在紧集 K，使得 $H\backslash K$ 微分同胚于 $\mathbb{R}^3\backslash\mathbb{S}^2$。且存在一个坐标 (x_1, x_2, x_3) 使得在 $H\backslash K$ 中随着 $r \to \infty$，有 $g_{ij} \to \delta_{ij}$

令 (M, g) 为一时空流形，$(\Sigma, \bar{g})$ 为其中的一个柯西超曲面，且满足渐进平坦的条件，即存在一个坐标，使得在空间无穷远处满足 $\bar{g}_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu} = o_2(r^{-\alpha})$。则我们可以良定义出广义相对论理论中的能量：

$$E = \frac{1}{4}\lim_{r\to\infty}\int_{S_r}\sum_{i,j}(\partial_i\bar{g}_{ij} - \partial_j\bar{g}_{ii})\,\mathrm{d}S_j \tag{4.1}$$

则 E 即为我们在上一章中所讨论的时间平移不变性 $X = \partial_0$ 所产生的诺特流 J_X 所对应的 $Q_X(S_\infty)$。对于空间上的平移，我们有相应的线动势能：

$$P^i = -\frac{1}{2}\lim_{r\to\infty}\int_{S_r}(k_{ij} - \bar{g}_{ij}trk)\,\mathrm{d}S_j \tag{4.2}$$

其中 k 代表第二基本形式。

我们给出其为时间平移不变性所对应的诺特流：在柯西超曲面中我们可以选择正交于时间方向的基 x_1, x_2, x_3，即此时有 $g_{0i} = 0$，则此时 $g_{00} = -\Phi^2$，Φ 为时间流逝函数 (3.2)，$\bar{g}_{ij} = g_{ij}$。此时有 $X = \partial_0$，则

$$F_0^{*0i} = -\frac{\sqrt{\det(\bar{g})}}{4}(\bar{g}^{jm}\bar{g}^{in} - \bar{g}^{ij}\bar{g}^{mn})\partial_j\bar{g}_{mn} \tag{4.3}$$

我们记 $e^i = -F_0^{*0i}$，则由 (3.22) 得

$$E = \lim_{r\to\infty}Q_X(S_r) = \lim_{r\to\infty}\int_{S_r}G_X = \lim_{r\to\infty}\int_{S_r}e^i\,\mathrm{d}S_i \tag{4.4}$$

我们可以看到要求度量以一种快速的方式渐进于闵可夫斯基度量对 ADM 质量的

定义是必要的，在 $g_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu} = o_2(r^{-\alpha})$ 的假设下，我们有：

$$\Phi = (-g^{\mu\nu}\partial_\mu t \partial_\nu t)^{-1/2} = 1 + o_2(r^{-\alpha}) \tag{4.5}$$

$$\bar{g}_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu} + o_2(r^{-\alpha}) \tag{4.6}$$

$$k_{\mu\nu} = \frac{1}{2\Phi}\frac{\partial \bar{g}_{\mu\nu}}{\partial t} = o_1(r^{-1-\alpha}) \tag{4.7}$$

$$\bar{R} = (tr\ k)^2 - |k|^2 = o_1(r^{-2-2\alpha}) \tag{4.8}$$

据此可以验证 E 的良定义与时间守恒性质。

4.2 正质量定理

本节简要阐述 R.Schoen 和丘成桐在 1979 年解决的正质量猜想。正质量猜想在广义相对论提出质量的数学定义之后便自然产生了——质量应为正的。

定理 4.2.1 (**正质量定理**[8])：在如下假设中. 我们有 $M \geq 0$：

$$\bar{g}_{ij} = (1 + \frac{2M}{r})\delta_{ij} + O_2(r^{-2}) \tag{4.9}$$

更进一步地，若余项满足更好地衰减 $O_4(r^{-2})$，则有 $M = 0$。

事实上，此时 $E = 4\pi M$：

$$\begin{aligned} E &= \lim_{r\to\infty}\int_{S_r}(\partial_i\bar{g}_{ij} - \partial_j\bar{g}_{ii})\,\mathrm{d}S_j \\ &= \lim_{r\to\infty}\int_{S_r}\frac{M}{r^2}\partial_j r\,\mathrm{d}S_j + o(r^{-1}) \\ &= \lim_{r\to\infty}\int_{S_r}\frac{M}{r^2}\,\mathrm{d}r = 4\pi M \end{aligned}$$

这里简述其证明思路：

1. 若 $M < 0$，则我们可以选取一个充分接近于 g 的度量 $\tilde{g}$，使得在每点处有 $\tilde{R} > 0$ 而 $\tilde{M} < 0$。
2. 在 $M < 0$ 的条件下通过构造控制边界的方式证明完备的极小曲面的存在性。
3. 利用第二基本形式证明极小曲面的存在与曲率 $R > 0$ 的条件相矛盾。

参考文献

[1] EVANS L C. Partial differential equations: volume 19[M]. American Mathematical Society, 2022: 456-490.

[2] FOURES-BRUHAT Y. Théorème d'existence pour certains systèmes d'équations aux dérivées partielles non linéaires[J]. Acta Math, 1952: 141-225.

[3] KOSMANN-SCHWARZBACH Y, SCHWARZBACH B E, KOSMANN-SCHWARZBACH Y. The noether theorems[M]. Springer, 2011: 1-11.

[4] HALDER A K, PALIATHANASIS A, LEACH P G. Noether' s theorem and symmetry[J]. Symmetry, 2018, 10(12): 744.

[5] CHRISTODOULOU D. Mathematical problems of general relativity i: volume 1[M]. European Mathematical Society, 2008: 1-70.

[6] CHRISTODOULOU D. The action principle and partial differential equations: volume 146[M]. Princeton University Press, 2000.

[7] ARNOWITT R, DESER S, MISNER C W. Energy and the criteria for radiation in general relativity[J]. Physical Review, 1960, 118(4): 1100.

[8] SCHOEN R, YAU S T. On the proof of the positive mass conjecture in general relativity[J]. Communications in Mathematical Physics, 1979, 65: 45-76.

致谢

秋兰兮麋芜，罗生兮堂下。绿叶兮素华，芳菲菲兮袭予。

千余天的陪伴，我首先向武汉大学弘毅学堂和数学与统计学院的师长们致以我最深沉的感谢。感谢为我传道解惑的尹万科教授、亦师亦友的江宁教授、高屋建瓴的邱彦奇教授，感谢予我知识与智慧的武大师长，尤其是指导我的科研与毕业设计的缪爽教授。他们渊博的学识是我科学探索漫途上的指明灯。

二十成人，感谢我的家人，我的父亲马仁赞先生，我的母亲石燕女士，以及我的各位亲人们。感谢他们一直以来的信任，永远站在我的身后，愿意给我以任何无条件的支持并尊重我的选择，给了我永远的港湾。

少年从游，风华正茂。感谢我的朋辈同学，陪我一起见山、见海、见落英缤纷、见云卷云舒。这恣意的四年，是我人生中唯一的青春，感谢你们让它如此精彩。尤其感谢刘曹仪同学，感谢你的陪伴，更感谢你愿意来见证我的生命与未来，投我以木桃，报之以琼瑶。感谢王光灿、刘元新、王鹿宇、宫慧、丁明飞、任尧玮等好友。五花马、千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁，你们是我真正的朋友，是我的欲买桂花同载酒。感谢周骏宇、汪润泽、唐越峰、赵文硕、杨润哲、朱子睿等同学，你们是我志同道合的密友。我会铭记和你们一起挥斥方遒、激辩数学观念、谈论经天纬地之志的日子。这些之于我，如同隆中对之于刘玄德，每每受益良多。感谢弘毅班、数学院的诸位同学还有许多未提及名字的朋友，感谢我们之间的缘分，因为你们，我的生命如此热烈。感谢我们那东湖漫步的时光，那樱顶明月的良辰，那天南海北的美食，那诗酒年华的友谊。

人不言兮出不辞，乘回风兮载云旗。悲莫悲兮生别离，乐莫乐兮新相知。